

Liste du matériel : Le Micro-Drone (Cible : ~55g)

Pour le cerveau du drone, je te conseille de prendre une version "Mini" de l'ESP32 pour gratter de précieux grammes.

Composant	Spécificités exactes (Mots-clés AliExpress)	Poids approx.	Prix estimé (€)
Microcontrôleur	ESP32 D1 Mini mais après brûlure esp32 super mini	5 g	4.00
Capteur IMU	MPU6050 Module (Gyroscope 3 axes + Accéléromètre)	2 g	À l'école
Capteur Altitude	VL53L0X Time of flight sensor (Capteur laser)	1.5 g	3.00
Moteurs (x4)	Brushed 716	20 g (5g x4)	6.00
Hélices (x8)	55mm Propellers for the motors	2 g	2.00
MOSFETs (x10)	AO3400	< 1 g	À l'école
Diodes & Résis.	Diodes SS14 (SMD) + Résistances 10k Ohms SMD (0805 ou 1206)	< 1 g	À l'école

Batterie 1S	3.7V 300mAh Tattu battery JST/PH2.0	15 g	10.00 (lot)
Structure	Châssis imprimé en 3D à l'école	~10 g	0.00 (École)
TOTAL	Objectif : Vol dynamique et autonomie de 4-6 minutes	~56.5 g	~29.50 €

 Liste du matériel : La Manette de contrôle (Télécommande)

Composant	Spécificités exactes (Mots-clés AliExpress)	Prix estimé (€)
Microcontrôleur	ESP32 NodeMCU 38 pins (Classique, facile à brancher)	5.00
Joysticks (x2)	Dual Axis XY Joystick Module (KY-023)	2.50

--	--	--

Pour la manette, le poids n'a pas d'importance. L'utilisation d'un second ESP32 est l'option la plus intelligente : cela te permet d'utiliser le protocole **ESP-NOW** (un protocole Wi-Fi direct créé par Espressif, ultra-rapide, sans routeur, avec une latence quasi nulle).

Plan de travail et Méthodologie

Ce projet demande de la rigueur. Si tu assembles tout en espérant que ça vole du premier coup, tu risques de casser tes composants. Voici la marche à suivre par étapes :

Phase 1 : Électronique et Motorisation (Test sur table)

1. Soude un seul moteur avec son MOSFET, sa diode et sa résistance sur un petit bout de plaque d'essai.
2. Écris un code très simple sur l'ESP32 pour faire varier la vitesse de ce moteur (PWM) de 0 à 100%.
3. *Objectif : Valider ton circuit de puissance avant de le multiplier par 4.*

Phase 2 : Communication (ESP-NOW)

1. Câble tes joysticks sur l'ESP32 de la manette.
2. Écris le code pour lire les valeurs des joysticks et les envoyer via ESP-NOW à l'ESP32 du drone.
3. Fais afficher ces valeurs sur le moniteur série de l'ordinateur connecté au drone pour vérifier que la transmission est instantanée et sans perte.

Phase 3 : Lecture de l'IMU et Programmation du PID (Le cœur du projet)

1. Branche le MPU6050 sur le drone (bus I2C).
2. Applique un filtre (Filtre Complémentaire ou Madgwick) pour obtenir les angles d'inclinaison (Pitch, Roll, Yaw) propres, malgré les vibrations.
3. Implémente la boucle PID (Proportionnelle, Intégrale, Dérivée). C'est l'algorithme qui dit : "Si je penche à gauche, j'accélère les moteurs gauches pour revenir à plat".

Phase 4 : Tests en "Tethered" (Vol captif)

1. Imprime ton châssis 3D et assemble tout le drone.
2. Fixe le drone à un système de balancier (une tige traversant le drone) ou attache-le par le dessus avec un fil mou.
3. Règle les valeurs de ton PID jusqu'à ce que le drone se stabilise tout seul sans s'emballer.

4. *Dernière étape* : Intègre le capteur VL53L0X pour gérer le maintien de l'altitude.

📌 Phase 1 : L'Inventaire et le Schéma Électrique (Eeschema)

Le but : Dire à KiCad "qui est connecté à quoi" avec les vrais composants.

1. **Placement des Symboles** : Nous allons chercher et placer les symboles de l'ESP32, de l'IMU, des 4 MOSFETs (A3400), des 4 Diodes (1N5819), des 8 Résistances, des Condensateurs et de la prise Batterie.
2. **Câblage Virtuel** : Nous allons tracer les fils verts pour relier tout ce beau monde (création des "Nets").
3. **Assignment des Empreintes (Footprints)** : C'est l'étape cruciale. Nous allons lier chaque symbole à son empreinte physique réelle (SOT-23 pour le MOSFET, empreinte traversante pour vos diodes, etc.).

📌 Phase 2 : Le Dessin du Châssis (Edge.Cuts)

Le but : Définir la forme physique du drone et les trous pour les moteurs.

1. **Export vers le PCB** : Nous basculerons sur l'éditeur de circuit imprimé (Pcbnew).
2. **La Géométrie** : Sur la couche jaune *Edge.Cuts*, nous dessinerons la forme en "X".
3. **Les Moteurs** : Nous créerons les cercles parfaits aux extrémités pour encastrier vos moteurs brushed.

📌 Phase 3 : Le Placement Stratégique (Layout)

Le but : Poser les composants sur le châssis de manière équilibrée et logique.

1. **Le Cœur** : Placement de l'IMU aux coordonnées $(0, 0)$ (le centre de gravité absolu).
2. **Le Cerveau** : Placement de l'ESP32 au centre, en respectant l'antenne dans le vide.
3. **Les Muscles** : Placement des blocs de puissance (MOSFET + Diode + Résistance) au départ de chaque bras.
4. **L'Énergie** : Placement de la prise BT2.0 et de son gros condensateur de filtrage.

📌 Phase 4 : Le Routage et les Masses (Routing)

Le but : Relier physiquement les composants avec du cuivre.

1. **Les Autoroutes de Puissance** : Tracer des pistes très larges (1.5mm ou plus) pour la batterie et les moteurs.
2. **Les Chemins de Signaux** : Tracer des pistes fines pour le PWM des moteurs et la communication (I2C/SPI) de l'IMU.
3. **Le Bouclier (Plans de Masse)** : Remplir les zones vides de cuivre relié au GND, en n'oubliant surtout pas la règle d'or : *pas de cuivre sous l'antenne de l'ESP32*.
4. **L'Inspection (DRC)** : Lancer le vérificateur de KiCad pour s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit avant la fabrication.

La Liste des Composants Corrigée (BOM)

1. Contrôleur & Capteurs (Le Cerveau)

- **1x Module ESP32** : (Votre modèle à 40 broches). *Empreinte : Traversante personnalisée (grâce au fichier `.kicad_mod` lié).*
- **1x Module IMU 9 axes** : (Breakout board). *Empreinte : Rangée de connecteurs femelles (Sockets).*
- **1x Module Altimètre/Baromètre** : (Ex: BMP280 ou MS5611). Utile pour stabiliser automatiquement l'altitude du drone. *Empreinte : Rangée de connecteurs femelles (Sockets).*

2. Circuit de Puissance (Moteurs ×4)

- **4x Transistors MOSFET AO3400** : *Empreinte : CMS `S0T-23` (minuscules, sans pattes).*
- **4x Diodes de roue libre 1N5819** : *Empreinte : Traversante `D0-41` (gros cylindres avec vos longues pattes).*
- **4x Résistances de Tirage (Pull-down) 10 kΩ** : *Empreinte : Traversante `R_Axial` (avec vos longues pattes).*

3. Alimentation & Filtrage

- **1x Connecteur de Batterie BT2.0** : À souder au bout de deux fils ou directement sur le PCB. *Empreinte : 2 pastilles traversantes larges (Pads).*
- **1x Gros Condensateur Électrolytique (220μF à 470μF)** : Le réservoir d'énergie. *Empreinte : Traversante polarisée (CPol).*
- **3x Petits Condensateurs Céramiques 100 nF** : Vos condensateurs de filtrage à longues pattes (1 pour l'ESP32, 1 pour l'IMU, 1 pour l'altimètre). *Empreinte : Traversante non polarisée (C_Disc).*

4. Connexions & Divers

- **4x Paires de Pastilles moteurs** : (2 pads par bras, pas de connecteurs physiques) pour souder vos moteurs en direct.
- **4x Pastilles de test (Test pads)** : Petites zones de cuivre nu pour mesurer le GND, 3.3V, SDA et SCL.